

四篇论文，一个研究问题

English | 中文

核心选择为 DUFOMap (2024)、BeautyMap (2024)、ConceptGraphs (ICRA 2024)、HOV-SG (RSS 2024)。它们通过“带位姿的观测 → 空间对应 → 地图决策”连接你选择的两个主题。前两者清除 LiDAR 动态点，后两者关联和融合 RGB-D 语义片段。任务不同，不能排成一个综合榜单。

每篇解决了什么，还留下什么

论文 / 原始章节	贡献与已有保护	与本研究相关的剩余问题
DUFOMap, III-B、V-C、V-E	用自由空间判断动态；明确建模位姿 / 量测容差。作者讨论了位姿、稀疏回波及从未被看空的区域。	保守容差能否区分共享配准误差与真实变化，同时不牺牲变化召回？更多射线不等于独立的看空证据。
BeautyMap, III-A/C、V	全局二进制占据、地面适配和视野外静态点恢复。	使用同一坐标系便于比较，但不保证配准正确。哪些占据差异来自位姿，哪些来自场景？地面结构又是独立限制。
ConceptGraphs, II-A、III-G/H	几何 / 语义关联与增量融合，已有定位及动态更新演示。作者报告细小物体漏检、重复实例、描述错误。	共享位姿误差导致错误关联后，后续几何修正能否恢复身份与查询位置？检测次数不是独立几何证据。
HOV-SG, III-A、V	片段合并、鲁棒语义特征与楼层 / 房间 / 物体层级。作者明确承认静态场景、耗时、参数较多。	静态特征地图无法表达移动目标的时间有效性。存储语义证据之前，变化观测应怎样分配给参考几何？

最后一列是我们的研究问题，不代表原作者测得了这些失效。代码流程、作者自述限制和我们的实测各有不同证据等级。

共性结构，不同失效机制

共同依赖是：作出决策时，空间对应是否正确。错误位姿可能让 DUFOMap 的射线穿过静态表面，令 BeautyMap 的占据位不同，使 ConceptGraphs 分裂 / 误合并对象，或让 HOV-SG 把像素特征分配到错误参考点。语义相似与几何容差有保护作用，但自动提供位姿和变化的联合后验。

这不意味着四者都假设静态世界、忽略噪声或没有可见性推理。HOV-SG 明确假设静态，ConceptGraphs 已支持更新；DUFOMap 有容差，BeautyMap 会恢复被遮挡的点。一个代码路径没有某项机制，也不能证明整篇论文无法扩展。

需要分开三个问题：

- 可辨识性：所有可见物体同向运动且没有稳定参考时，相机误差和场景运动可能无法区分。
- 证据依赖：大量点与重复帧可能共享同一位姿误差，数量增加可能夸大置信度。
- 修正后的恢复：紧凑融合地图可能丢失“哪次观测导致关联 / 删除”的来源；回退需要观测历史、内存和重放时间。

这些是选定地图接口的候选共性限制。现有运行还没有证明四个系统出现同一种实测失效。语义对象数和 LiDAR 准确率不能互相替代。

收窄后的开放问题

存在稳定锚点时，在匹配变化召回、查询覆盖率和更新延迟的条件下，地图更新怎样抵抗时间相关的位姿误差？目标是降低静态误删和过期 / 错误目标坐标。仅测 ATE 不够：相同轨迹误差可能有不同时间结构和下游后果。

局部线性残差可以写成我们的机制模型：

```
Residual mechanism:  $r(i,t) = J_{pose}(i,t) \delta_{pose}(t) + J_{object}(i,t) \delta_{object}(i) + \epsilon(i,t)$ 
```

同一位姿扰动会产生跨对象协方差。简化一维情况下，N 次观测平均后的方差是 $\sigma_p^2 + \sigma_s^2 / N$ ，而非 $(\sigma_p^2 + \sigma_s^2) / N$ 。这是我们的机制推导，不是冒用某篇论文公式；没有独立锚点时，它不能凭空识别物体运动。

假设怎样实现，哪里不可行

候选 H1：保留共享位姿变量和观测来源，对有歧义的关联 / 删除作暂定更新；位姿修正后，只重放受影响观测。有足够静态锚点时，在相同覆盖率、召回和延迟下，可能优于容差 / 可见性及独立噪声基线。

最小实现是物体 / 子地图旁路记录，不替换整个 SLAM 后端。保存帧编号、位姿版本、掩码 / 特征、候选对应；用静态平面或标记估计公共残差，依据不确定性决定是否暂缓提交。限制缓存并测量重放代价。没有校准估计时，置信分数不能叫概率；已知注入协方差只能作为 oracle 诊断，必须与估计协方差分开。

Khronos 的 V-B/C 已有联合优化和 reconciliation。因此“加记忆”“联合优化”“可以撤销”不能直接声称新颖。可能的贡献是一个规模可控、可测量的位姿修正与开放词汇关联接口，以及依赖校准和匹配预算评价；新颖性仍需进一步检查相关工作。

哪些实验会否定它

对照	固定因素	测量 / 否定条件
精确、独立、时间相关位姿	RGB-D、掩码 / 特征、平移 / 旋转边际 RMS、锚点	身份与目标误差；相同 RMS 不等于相同时间相关性。
容差 / 阈值扫描	验证数据、观测预算	简单阈值在相同召回 / 覆盖率 / 延迟达到相同风险，就不能宣称 H1 收益。
固定相机：静止、遮挡、移动、移除	传感器位姿、光照	精确位姿也可能有可见性错误，不确定性模型不能把它们全部解释为定位问题。
少数与多数同向运动	数据、稳定参考是否可见	无稳定锚点的失败是信息边界，应报告。
即时与迟到位姿修正	修正幅度、缓存大小	恢复、过期时长、内存与重放成本；永远不删不是成功。

Room0 与现有合成种子已影响选题，只属于探索。看新的房间 / 实物留出场景之前先冻结协议。以场景 / 会话为统计单位，不能把数百万相关点当独立样本。身份 / 目标标注、覆盖率、召回、静态损失和延迟一起报告。

当前复现能支持到哪里

DUFOMap 与 BeautyMap 已执行完整 141 帧 teaser, 原 PCL 与本库评价逐点一致。直接标签与地图分数的大差距主要来自对应定义, 既不是 H1 改进, 也不是共性结构失效证明。

ConceptGraphs 已执行 40 次观测的 SAM / CLIP 和作者关联 / 融合。HOV-SG 是第四篇, 交付范围见[论文卡](#)。语义子集证明核心可执行, 不等于完整论文 benchmark 或导航复现。[论文索引](#)、[实物测试](#)、[面试准备](#)。